

3 三角比

由於弧度與角度可以換算，在第二冊所提到有關角度的正弦、餘弦與正切之間的換算，亦可換成“強”為單位來表示。例如：設 θ 為任意廣義角，則下列式子成立。

$$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta, \sin(\pi + \theta) = -\sin \theta, \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta,$$

$$\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta, \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta, \tan(\pi + \theta) = \tan \theta.$$

例題 4

試計算下列各值。

(1) $\sin \frac{\pi}{6}$. (2) $\cos \frac{5\pi}{6}$. (3) $\tan \frac{7\pi}{6}$.

解

$$(1) \sin \frac{\pi}{6} = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}.$$

$$(2) \cos \frac{5\pi}{6} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos \frac{\pi}{6} = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$(3) \tan \frac{7\pi}{6} = \tan\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \tan \frac{\pi}{6} = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

隨堂練習

試完成下表。

θ (強)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\sin \theta$		$\frac{1}{2}$									
$\cos \theta$			$\frac{\sqrt{2}}{2}$								
$\tan \theta$				$\sqrt{3}$							

例題 5

設 $\sin \theta = -\frac{3}{5}$ ，且 θ 為第三象限角，試求下列各值。

(1) $\cos \theta, \tan \theta$. (2) $\sin(\pi + \theta)$. (3) $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$. (4) $\tan(\pi - \theta)$.

解

(1) 如右圖，將 θ 置於標準位置角，選取圓的半徑

等於 5，因為 $\sin \theta = -\frac{3}{5}$ ，且 θ 為第三象限角，

所以 θ 終邊與圓的交點 $P(-4, -3)$ ，

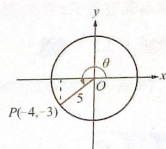
根據定義可以得知

$$\cos \theta = \frac{-4}{5}, \tan \theta = \frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}.$$

$$(2) \sin(\pi + \theta) = -\sin \theta = -\left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{3}{5}.$$

$$(3) \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta = -\left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{3}{5}.$$

$$(4) \tan(\pi - \theta) = -\tan \theta = -\frac{3}{4}.$$



隨堂練習

設 $\cos \theta = -\frac{1}{3}$ ，且 θ 為第二象限角，試求下列各值。

(1) $\sin \theta$. (2) $\cos(\pi - \theta)$. (3) $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$.